

DỰ KIẾN HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN KHI ĐƯA VÀO ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

I. THÔNG TIN CHUNG VÀ CƠ SỞ ĐÁNH GIÁ

Tên sáng kiến: Bộ công cụ bảo đảm an toàn thông tin và quyền riêng tư dữ liệu đa nền tảng (SecureVault)

Chủ nhiệm sáng kiến: Thượng úy Trần Thị Tới — Khoa K6, Học viện Khoa học Quân sự

Đơn vị áp dụng: Học viện Khoa học Quân sự

Văn bản này đánh giá hiệu quả của sáng kiến trên hai nhóm tách bạch: *hiệu quả đã đo được* bằng số liệu khách quan tại thời điểm lập hồ sơ, và *hiệu quả dự kiến* khi đưa vào sử dụng thực tế. Việc tách bạch nhằm tránh trình bày một dự kiến như thể đã là kết quả đo được.

II. HIỆU QUẢ ĐÃ ĐO ĐƯỢC BẰNG SỐ LIỆU KHÁCH QUAN

Các chỉ số dưới đây được sinh tự động từ mã nguồn và nhật ký kiểm thử của sản phẩm, không phải số liệu ước lượng, và kiểm tra lại được bằng cách chạy lại bộ kiểm thử kèm theo mã nguồn.

Bảng 1. Các chỉ số đã đo được tại thời điểm lập hồ sơ

Chỉ số	Giá trị	Nguồn số liệu
Số chức năng nghiệp vụ cung cấp	38 chức năng	Đếm trực tiếp từ mã nguồn
Số màn hình giao diện	21 màn hình	Đếm trực tiếp từ mã giao diện
Quy mô mã nguồn do nhóm tác giả xây dựng	15 thành phần độc lập	Cấu hình vùng làm việc của dự án
Số hàm kiểm thử tự động	272 hàm	Đếm trực tiếp từ mã nguồn
Kết quả kiểm thử trên máy chủ	263 đạt / 0 lỗi	Nhật ký chạy bộ kiểm thử
Kiểm thử lỗi mật mã trên kiến trúc ARM64 (10 bộ)	146 đạt / 0 lỗi	Chạy dưới trình giả lập kiến trúc
Kiểm chứng tương thích định	5 phép đối chứng đạt	Đối chứng với công cụ chuẩn

dạng dữ liệu		age v1.2.1
Sản phẩm đóng gói hoàn chỉnh	Tệp cài đặt Android 42,3 MB	Kiểm tra tính nội dung gói cài đặt
Quyền truy cập mạng ứng dụng yêu cầu	Không khai báo quyền nào	Đọc tệp kê khai trong gói cài đặt
Chi phí bản quyền phần mềm	0 đồng	Toàn bộ thành phần dùng giấy phép mở
Chi phí đầu tư hạ tầng máy chủ	0 đồng	Thiết kế không có thành phần máy chủ

III. HIỆU QUẢ DỰ KIẾN KHI ĐƯA VÀO ỨNG DỤNG

1. Hiệu quả đối với công tác giảng dạy và huấn luyện

- Cung cấp học cụ cho các nội dung mã hoá, chữ ký số, hàm băm, chia sẻ bí mật ngưỡng, giấu tin và phát hiện giấu tin — học viên thao tác trực tiếp trên thiết bị di động, đúng môi trường sẽ gặp nhiều nhất sau khi ra trường.
- Cho phép xây dựng bài thực hành có kết quả quan sát được ngay, thay cho ví dụ lý thuyết.
- Giúp học viên hiểu đúng *giới hạn* của từng biện pháp: sản phẩm chủ động nêu rõ phạm vi kết luận của các chức năng phân tích thay vì đưa ra kết luận tuyệt đối.
- Mở ra hình thức huấn luyện nâng cao: đọc, phân tích và nhận xét mã nguồn của một hệ thống an toàn thực tế — điều mà phần mềm thương mại mã nguồn đóng không đáp ứng được.

2. Hiệu quả đối với bảo vệ dữ liệu trong tình huống đặc thù

- Giảm rủi ro lộ lọt khi phát sinh tình huống khẩn cấp, bất khả kháng buộc phải chuyển gập tài liệu qua không gian mạng và đã được cấp có thẩm quyền cho phép: tệp được mã hoá, ký số và làm sạch siêu dữ liệu trước khi rời thiết bị, nên nếu bị chặn bắt trên đường truyền thì bên chặn bắt thu được bản mã chứ không phải nội dung.
- Cho phép bên nhận tự kiểm tra nguồn gốc và tính toàn vẹn của tệp bằng chữ ký số, không phải tin vào kênh truyền.
- Bảo đảm chủ quyền dữ liệu: toàn bộ quá trình xử lý diễn ra trên thiết bị, khoá do người dùng nắm giữ, sản phẩm không có thành phần máy chủ và không khai báo quyền truy cập mạng nên về mặt kỹ thuật không thể gửi dữ liệu ra ngoài.

- Giảm phụ thuộc vào phần mềm bảo mật nước ngoài mã nguồn đóng: toàn bộ thiết kế và mã nguồn do nhóm tác giả xây dựng, đơn vị kiểm soát được và có bộ kiểm thử để kiểm chứng.

3. Hiệu quả kinh tế

Sáng kiến không phát sinh chi phí bản quyền phần mềm, không yêu cầu đầu tư máy chủ, không phát sinh chi phí thuê bao dịch vụ và chạy trên thiết bị sẵn có của người dùng. Hiệu quả kinh tế thể hiện ở việc tránh được chi phí mua sắm giải pháp thương mại tương đương và chi phí duy trì hạ tầng đi kèm, đồng thời tránh chi phí chuyển đổi khi đổi nhà cung cấp vì sản phẩm do đơn vị hoàn toàn làm chủ.

Nhóm tác giả không quy đổi thành con số tiền cụ thể, vì con số đó phụ thuộc quy mô triển khai và chính sách mua sắm của từng đơn vị; đưa ra ước lượng khi chưa triển khai sẽ không có căn cứ và làm giảm độ tin cậy của hồ sơ.

IV. PHẠM VI, ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG VÀ GIỚI HẠN

Sản phẩm áp dụng được ngay với điều kiện tối thiểu: một điện thoại chạy hệ điều hành Android, không cần quyền quản trị thiết bị, không cần máy chủ và không cần kết nối mạng. Người dùng chỉ cần hướng dẫn sử dụng cơ bản và nắm nguyên tắc bảo quản mật khẩu.

Để bảo đảm sử dụng đúng và tránh chủ quan, cần nêu rõ các giới hạn sau:

- Sản phẩm không bảo vệ được dữ liệu nếu thiết bị đã bị chiếm quyền điều khiển ở mức hệ điều hành.
- Nếu người dùng quên mật khẩu và không tạo trước các mảnh khoá phục hồi thì dữ liệu không thể khôi phục — đây là đánh đổi có chủ ý của nguyên tắc không lưu mật khẩu lâu dài, không phải thiếu sót.
- Việc nghiệm thu trên thiết bị Android thật chưa thực hiện tại thời điểm lập hồ sơ; quy trình nghiệm thu 15 bước đã được soạn sẵn tại Phụ lục A của Đề cương chi tiết để đơn vị tự xác nhận trước khi đưa vào sử dụng rộng rãi.
- Việc sử dụng sản phẩm cho bất kỳ loại tài liệu nào phải tuân thủ quy định hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước và quy chế của đơn vị. Hồ sơ này không đưa ra tuyên bố về việc sản phẩm được phép xử lý tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước ở cấp độ cụ thể.

Kết luận

Sáng kiến đã có sản phẩm hoàn chỉnh, đóng gói được và kiểm chứng bằng số liệu khách quan ở nhiều mức, mang lại đồng thời giá trị phục vụ đào tạo an toàn thông tin và giá trị sử dụng trong những tình huống công tác đặc thù đã được cho phép.

Phần chưa kiểm chứng được nêu rõ, kèm quy trình nghiệm thu để đơn vị tự xác nhận trên thiết bị thật trước khi đưa vào sử dụng rộng rãi.

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2026

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

CHỦ NHIỆM SÁNG KIẾN

Thượng úy Trần Thị Tới